



מתמטיקה · חוברת למורה · כיתה ז'

הוראת זוויות בכיתה ז'

לאור עדכון תוכנית הלימודים — לקראת שנה"ל תשפ"ז.
רציונל דידקטי, דפי עבודה, פוסטרים ויישומונים — הכול במקום אחד, מוכן לשימוש
בכיתה.

החוברת נכתבה ונערכה ע"י

איילת קריספין

מתכללת תחום המתמטיקה בעל-יסודי בעיר ירושלים ובמחוז ירושלים · מדריכה מחוזית למתמטיקה על-יסודי מחוז ירושלים ·
דוקטורנטית בחינוך מתמטי באוניברסיטה העברית

ayeletk59@gmail.com ✉

אתר ההדרכה — ממחישים 🌐



פתח דבר

1

מורים יקרים,

מוגשת לכם חוברת בנושא **זוויות בכיתה ז' לאור עדכון תוכנית הלימודים**, במטרה לסייע לכם בהוראת הנושא. בחוברת תמצאו את הרציונל הדידקטי, דפי עבודה מוכנים להדפסה וליצירת עותק, פוסטרים לכיתה ויישומונים — מאורגנים לפי רצף ההוראה.

מוזמנים להשתמש, לשתף ולפנות אליי בכל שאלה ובקשה.

שלכם, איילת קריספין

מתכללת תחום המתמטיקה בעל-יסודי בעיר ירושלים ובמחוז ירושלים · מדריכה מחוזית למתמטיקה על-יסודי · דוקטורנטית בחינוך מתמטי באוניברסיטה העברית

מטרת-על

ללמד את התלמיד לשלב המומחה – שלב שבו הלמידה תהיה עבורו משמעותית ומהנה, והוא יוכל למצוא בעצמו את המתמטיקה המסתתרת בתוך השאלה, והיא תהיה רלוונטית עבורו.

תשתית לחשיבה היסקית

רלוונטיות לחיי היומיום

כלים חווייתיים

למידה להבנה



מתוך עדכון תוכנית הלימודים

2 גאומטריה קדם-היסקית: לומדים ומלמדים להבנה

מטרת העל של התוכנית

להרחיב את עולם הידע הגאומטרי במישור ובמרחב כהמשך ישיר לבית הספר היסודי, תוך הדגשת השימושיות והקשר לעולם הממשי שבו אנו חיים. המעבר לחשיבה היסקית וכתובת הוכחות פורמליות ייעשה באופן מדורג רק בהמשך — כיתה ז' מהווה את תשתית ההבנה האינטואיטיבית הנדרשת.

דגש על הוראת הזוויות

בתוכנית זו נושא הזוויות ומדידתן מקבל הרחבה משמעותית. הלמידה יוצאת מהיכרות אינטואיטיבית עם מושגי המאונכות וההקבלה, ועוברת לחקירה מעמיקה של סוגי זוויות, אומדן מדויק, חצי זווית וקשרים בין זוויות — צמודות, קודקודיות וסכומי זוויות במשולשים ובמרובעים.

למה ללמוד להבנה?

התוכנית שמה דגש על פיתוח מיומנויות מתמטיות ולא רק על שינון נוסחאות. למידה להבנה, המשלבת כלים חזיוניים כמו קיפולי נייר וגזירה, מאפשרת לתלמידים להפנים את התכונות הגאומטריות באמת — ומעניקה כלים שישרתו אותם כבוגרים בחיי היומיום, בהמשך הלימודים ובמעבר הטבעי לחשיבה לוגית והוכחתית.

נושא הזוויות · עמ' 33-3 בתוכנית המעודכנת

סכום והפרש של זוויות

חוצה זווית

מדידת זוויות ואומדן

סכום זוויות במשולש ובמרובע

זוויות במשולש שווה-צלעות

זוויות צמודות וקודקודיות

20

שעות הוראה

ת"ל בית הספר היסודי

עדכון ת"ל — פרק הזוויות

המצגת כ-PDF

מצגת — גאומטריה קדם-היסקית ▶



מה בחוברת?

3

זוויות סביבנו

א

עמוד 5

סימון זוויות · זוויות שוות והשוואה בין זוויות · דף עבודה ופוסטר סוגי זוויות

מדידה ואומדן של זוויות — הרצף הדידקטי

ב

עמוד 6

זוויות שהן כפולות של 30° ו- 45° · זוויות על מערכת צירים · זוויות קהות במשולשים

ארגז המשאבים — מדידת זוויות במד זווית

ג

עמוד 7

שמונה משאבים מוכנים לשימוש: מד זווית לשקף, פוסטרים, דפי עבודה ותרגול

אומדן זוויות ביחס לזווית ישרה

ד

עמוד 8

דף עבודה · גודל הזווית בין מחוגי השעון · תיקיית שאלות 1–9 (עמ' 6–11 בתוכנית)

בפרקים הבאים של החוברת



זוויות במשולש שווה-צלעות

זוויות צמודות וקודקודיות

סכום והפרש של זוויות

חוצה זווית

סכום זוויות במשולש ובמרובע

החוברת מתעדכנת ומתרחבת במהלך השנה — עקבו אחר הגרסאות באתר ההדרכה.

איך משתמשים בחוברת? בכל משאב תמצאו שני כפתורים: **צפייה** — לפתיחה מהירה על המסך, ו**יצירת עותק** — ליצירת עותק אישי שלכם בקאנבה, שאותו תוכלו לערוך ולהתאים לכיתתכם.





פרק א · פתיחת הנושא

זוויות סביבנו

א

מתחילים מהעולם של התלמידים: מזהים זוויות בסביבה הקרובה, לומדים לסמן אותן, ומשווים בין זוויות — עוד לפני שמודדים במעלות.

השוואה בין זוויות

זוויות שוות

סימון זוויות

יצירת עותק

צפייה

דף עבודה — זוויות סביבנו

זיהוי, סימון והשוואת זוויות מהסביבה הקרובה · מוכן להדפסה



יצירת עותק

צפייה

פוסטר — סוגי זוויות

חדה, ישרה, קהה ושטוחה — לתלייה בכיתה כעוגן חזותי לאורך כל היחידה



טיפ דידקטי: צלמו עם התלמידים זוויות מחצר בית הספר ומהבית — פינת שולחן, מחוגי שעון, מספרים פתוחים — ובנו יחד "קיר זוויות" כיתתי. החיבור לעולם הממשי הוא לב העדכון של תוכנית הלימודים.





פרק ב · הרצף הדידקטי

מדידה ואומדן של זוויות

ב

היכרות עם זוויות בדגש על זוויות שהן כפולות של 30° או 45° , והיכרות של זווית בת 45° על גבי מערכת צירים. 45° היכרות של זווית בת 30° בהקשר של מחציתה של הזווית בת 60° . 30°

זוויות קהות — היכרות מספרית של זוויות קהות במשולשים, כולל מדידתן בעזרת מד זווית.

קהה

היכרות של זווית בת 135° על גבי מערכת צירים — לאו דווקא כאשר הקודקוד בראשית הצירים. 135° היכרות של זווית בת 120° בהקשר של זווית חיצונית למשולש שווה-צלעות. 120°

כלי למורה ✂

StoryboardThat — מחולל דפי עבודה

יצירת דפי עבודה מעוצבים של זוויות בהתאמה אישית

ליצירת דפי עבודה

יישומון · תרגול מקוון 🎮

Matific — מדידה ישירה של זוויות

תרגול אינטראקטיבי של מדידת זוויות; מתאים גם לחיזוק יסודות

לפתיחת היישומון

עיקרון מנחה: אומדן לפני מדידה. תנו לתלמידים לשער את גודל הזווית ביחס לזוויות העוגן (30° , 45° , 60° , 90°) — ורק אז לאמת עם מד הזווית. כך נבנית תחושת גודל אמיתית.





פרק ג · מוכן לשימוש בכיתה

ארגז המשאבים – מדידת זוויות במד זווית

ג

מד זווית להדפסה על שקף

להדפסה ושימוש אישי של כל תלמיד

צפייה

יצירת עותק

כיצד להשתמש במד זווית

מדריך מאויר שלב-אחר-שלב

צפייה

יצירת עותק

פוסטר – איך מודדים זווית?

עוגן חזותי לכיתה

צפייה

יצירת עותק

דף עבודה – מדידת זוויות

תרגול בסיסי במדידה

צפייה

יצירת עותק

מדידת זווית באמצעות מד זווית וזווית נתונה

העמקה: מדידה בעזרת זווית ייחוס

צפייה

יצירת עותק

שרטוט ומדידת זוויות

מהמדידה אל השרטוט העצמאי

צפייה

יצירת עותק

בת כמה מעלות כל זווית המסומנת על מד הזווית?

קריאה מדויקת של הסקאלה

צפייה

יצירת עותק

קריאת זוויות עם מד זווית

תרגול מסכם לנושא המדידה

צפייה

יצירת עותק



פרק ז · מפתחים תחושת גודל

אומדן זוויות ביחס לזווית ישרה

ז

יצירת עותק

צפייה

דף עבודה — אומדן זוויות ביחס לזווית ישרה

הזווית הישרה כזווית עוגן: גדולה, קטנה או שווה ל-90°?



יצירת עותק

צפייה

גודל הזווית בין מחוגי השעון

אומדן וחישוב זוויות בהקשר יומיומי מוכר — השעון



פתיחת התיקיה

תיקיית השאלות — שאלות 1-9

כמו בתוכנית הלימודים, עמ' 6-11 · מוכנות להקרנה ולהדפסה



בהצלחה בהוראת הנושא!

מוזמנים להשתמש בכל החומרים, להתאים אותם לכיתתכם ולפנות אליו בכל שאלה, בקשה או רעיון — וגם לשתף אותי בתוצרים שלכם.

ayeletk59@gmail.com



אתר ההדרכה — ממחישים



איילת קריספין · מתכללת תחום המתמטיקה בעל-יסודי בעיר ירושלים ובמחוז ירושלים · שנה"ל תשפ"ז